

# SiButik: Silang Budaya Batik — Aplikasi Generator Cultural Fusion Batik Nusantara Berbasis SDXL + LoRA Joint Training

*Program Studi TimLora, Universitas Trunojoyo Madura*

Email: [230411100144@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230411100144@student.trunojoyo.ac.id) |

[230411100161@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230411100161@student.trunojoyo.ac.id)

[230411100184@student.trunojoyo.ac.id](mailto:230411100184@student.trunojoyo.ac.id)

## Abstrak

*SiButik adalah aplikasi generator Cultural Fusion Batik Nusantara yang memanfaatkan Stable Diffusion XL (SDXL) dengan Low-Rank Adaptation (LoRA) Joint Training untuk menggabungkan dua tradisi batik daerah menjadi satu kain fusion yang utuh. Aplikasi ini mengintegrasikan tiga komponen utama: (1) pipeline training LoRA untuk 7 daerah sekaligus (Yogyakarta, Madura, Madura Pola Sederhana, Madura Pola Kompleks, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat) dalam satu file .safetensors; (2) pipeline inference dengan color quantization, LAB color matching, Feathered Seams tiling, dan segmentasi pakaian menggunakan rembg u2net\_cloth\_seg; (3) antarmuka pengguna ganda — showcase HTML statis untuk demo ringan tanpa GPU, dan aplikasi Gradio interaktif untuk generate fusion dengan parameter lengkap. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa aplikasi berhasil menghasilkan gambar fusion berkualitas dengan motif recognizable dari kedua daerah, sambil mempertahankan filosofi dan karakteristik visual masing-masing. Pendekatan joint training terbukti efisien karena cukup memuat satu file LoRA tanpa merge manual, berbeda dari pendekatan multi-LoRA yang membutuhkan kombinasi bobot. Aplikasi ini diharapkan dapat berkontribusi pada pelestarian budaya batik melalui eksplorasi visual generatif yang tetap menghormati orisinalitas tradisi daerah.*

*Kata kunci: batik fusion, SDXL, LoRA, joint training, cultural preservation, generative AI.*

## Abstract

*SiButik is a Cultural Fusion Batik Generator application that leverages Stable Diffusion XL (SDXL) with Low-Rank Adaptation (LoRA) Joint Training to combine two regional batik traditions into a single, coherent fusion fabric. The application integrates three main components: (1) a LoRA training pipeline for 7 regions simultaneously (Yogyakarta, Madura, Madura Pola Sederhana, Madura Pola Kompleks, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat) in a single .safetensors file; (2) an inference pipeline with color quantization, LAB color matching, Feathered Seams tiling, and clothing segmentation using rembg u2net\_cloth\_seg; (3) a dual user interface — a static HTML showcase for lightweight demo without GPU, and an interactive Gradio application for generating fusion with full parameter control. Experimental results show that the application successfully produces quality fusion images with recognizable motifs from both regions while*

*preserving the philosophy and visual characteristics of each. The joint training approach proves efficient as only a single LoRA file is loaded without manual merging, unlike the multi-LoRA approach requiring weight combinations. This application is expected to contribute to batik cultural preservation through generative visual exploration that respects the originality of regional traditions.*

*Keywords: batik fusion, SDXL, LoRA, joint training, cultural preservation, generative AI.*

# I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Indonesia memiliki lebih dari 300 motif batik yang tersebar di berbagai daerah, mulai dari Madura yang menonjolkan ketegasan, Sunda dengan mega mendungnya, hingga Jawa Tengah dengan pakem parang dan kawung [10]. Tradisi batik bukan sekadar seni dekoratif, melainkan media penyimpanan memori kolektif dan identitas komunitas.

Dalam era digital, pelestarian motif batik menghadapi tantangan: generasi muda semakin sedikit yang familiar dengan keragaman visual antar daerah, sementara industri kreatif membutuhkan eksplorasi motif baru yang tetap menghormati tradisinya. Generative AI — khususnya Stable Diffusion XL (SDXL) [4] — membuka peluang baru untuk membuat konten visual secara masif, dan Low-Rank Adaptation (LoRA) [2] memungkinkan fine-tuning model dengan resource terbatas.

Penelitian ini mengangkat permasalahan: bagaimana teknologi generatif dapat digunakan untuk memperluas khazanah motif batik dengan tetap menghormati orisinalitas tradisi daerah?

## B. State of the Art

Beberapa pendekatan sebelumnya dalam generative batik AI:

- Per-LoRA training: setiap daerah dilatih terpisah, fusion dilakukan dengan manual merge [3].
- Style transfer: menggunakan style reference image sebagai conditioning.
- Text-to-image dengan prompt engineering: tanpa fine-tuning, kualitas rendah.
- Image-to-image dengan referensi visual: terbatas pada modifikasi, bukan penciptaan motif baru.

Novelty dari SiButik adalah penggunaan joint LoRA training yang memungkinkan semua daerah dilatih bersama dalam satu jaringan, sehingga fusion cukup dengan menyertakan trigger token kedua daerah secara bersamaan.

## C. Kontribusi

Kontribusi utama penelitian ini adalah:

- (1) Pipeline joint training LoRA untuk 7 daerah sekaligus dalam satu file .safetensors, mengurangi kompleksitas deployment.
- (2) Pipeline image processing yang mengintegrasikan color quantization + LAB matching + Feathered Seams tiling + rembg clothing segmentation untuk aplikasi ke pola baju.
- (3) Antarmuka showcase statis untuk demo ringan tanpa GPU, sehingga karya dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (4) Dokumentasi naratif (filosofi, elemen visual, penggunaan tradisional) untuk setiap fusion, sebagai kontribusi pada pelestarian budaya.

## II. METODE YANG DIUSULKAN

### A. Arsitektur Sistem

SiButik memiliki arsitektur 3-lapis: (1) Frontend showcase statis (HTML+CSS+JS) untuk demo tanpa GPU, (2) Backend Gradio (Python) untuk inference interaktif, dan (3) Model pipeline (SDXL + LoRA Joint + VAE fp16-fix) untuk generasi gambar fusion.

### B. Joint LoRA Training

Berbeda dengan pendekatan multi-LoRA yang membutuhkan merge manual saat inference, joint training melatih semua 7 daerah sekaligus dalam satu jaringan LoRA dengan parameter:

- `network_dim` (rank) = 32, `network_alpha` = 16 (rasio 2:1 untuk keseimbangan kapasitas-regularization).
- Trigger format: {nama\_daerah}batik, mis. 'madurabatik', 'jawa\_baratbatik'.
- Caption: '{trigger} batik pattern, {visual description}' dengan deskripsi lengkap motif, warna, dan pola.
- Optimizer: AdamW8bit, learning rate  $1e-4$  (unet),  $1e-5$  (text encoder).
- Batch size 2, gradient accumulation 4 (effective batch 8), ~5000 steps.
- VAE: `madebyollin/sdxl-vae-fp16-fix` untuk mencegah gambar flat/rusak [5].
- Loader native: `lora_diffusers.py` dari `kohya-ss/sd-scripts` (bukan `pipe.load_lora_weights()` yang bermasalah untuk SDXL dua-text-encoder) [3].

### C. Color Quantization dan Matching

Untuk aplikasi ke pola baju, pipeline SiButik menggunakan color quantization dengan `PIL.Image.convert('P', palette=ADAPTIVE)` untuk ekstraksi N warna dominan. Selanjutnya, pencocokan warna dilakukan di ruang warna CIELAB (`cv2.COLOR_RGB2Lab`) karena lebih sesuai dengan persepsi visual manusia. Pencocokan optimal menggunakan `linear_sum_assignment` dari SciPy untuk memastikan setiap warna sumber dipetakan ke warna target terdekat secara global.

### D. Tiling dengan Feathered Seams

Untuk membuat pattern repeat yang seamless, fungsi `_buat_ubin_natural()` menggunakan teknik Feathered Seams (overlap 15% dengan gradient alpha sepanjang overlap) dikombinasikan dengan Half-Drop pattern (baris ganjil digeser 50% dari baris genap). Teknik ini menghilangkan batas keras antar tile dan menghasilkan pattern yang natural.

### E. Segmentasi Pakaian

Segmentasi area pakaian menggunakan `rembg` dengan model `u2net_cloth_seg`, yang secara khusus dilatih untuk mendeteksi area pakaian (upper body, lower body, full body) bukan sekadar remove background. Output adalah masker alpha yang kemudian digunakan untuk membatasi area aplikasi batik.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Joint LoRA Training

Joint training dilakukan di Kaggle GPU T4×2 selama ~5 jam. Hasil menunjukkan:

- Solo test per daerah: setiap trigger menghasilkan motif khas daerahnya, tanpa concept bleeding (tidak ada trigger yang otomatis mencampur motif daerah lain).
- Fusion test per pasangan: menghasilkan gambar fusion dengan elemen visual recognizable dari kedua daerah.
- File .safetensors tunggal: ukuran ~330MB untuk 7 region, sehingga deployment cukup memuat 1 file.

#### B. Showcase Statis

Showcase HTML berhasil dibangun dari fusion\_descriptions.json. Fitur showcase:

- Search bar dengan tokenization dan OR-scoring: ketika user memilih Budaya 1 dan/atau mengetik prompt, carousel otomatis filter ke template fusion yang match.
- Carousel 1-template-per-view dengan navigasi prev/next + dot indicator + keyboard navigation + mouse wheel horizontal.
- Section 3 Terapkan ke Baju: tombol apply dengan simulasi loading 1 detik, lalu update status note.
- Tema dark pastel (warm espresso background + accent peach) yang eye-friendly untuk presentasi panjang.

#### C. Pipeline Image Processing

Pengujian pipeline image processing menunjukkan:

- Color quantization: menghasilkan 256 warna dominan dengan kualitas visual baik pada resolusi 1024×1024.
- LAB matching: pencocokan warna lebih akurat dibanding RGB untuk persepsi visual manusia.
- Tiling: pattern repeat seamless dengan Feathered Seams, tidak ada batas keras antar tile.
- Clothing segmentation: deteksi area pakaian atas akurat untuk foto dengan 背景 kontras.

#### D. Diskusi dan Perbandingan

Dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya:

- Multi-LoRA manual merge: joint LoRA lebih sederhana karena cukup 1 file, dan trigger token kombinasi otomatis menghasilkan fusion.
- Style transfer image: SiButik menghasilkan motif BARU yang genuine, bukan modifikasi motif existing.
- Generative batik tanpa LoRA: kualitas motif recognizable jauh lebih rendah karena model tidak dilatih pada batik spesifik.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan SiButik, aplikasi generator batik fusion yang menggabungkan dua tradisi daerah dengan pendekatan SDXL + LoRA Joint Training. Hasil utama:

- Joint training LoRA untuk 7 daerah berhasil dengan satu file .safetensors, menyederhanakan deployment.
- Pipeline image processing (color quantization + LAB matching + Feathered Seams tiling + rembg segmentation) bekerja dengan baik.
- Antarmuka showcase statis memungkinkan demo tanpa GPU, sehingga aplikasi dapat diakses oleh masyarakat umum.
- Setiap fusion disertai narasi filosofi, elemen visual, dan penggunaan tradisional untuk kontribusi pelestarian budaya.

### B. Saran untuk Penelitian Lanjutan

- Ekspansi ke lebih banyak daerah (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua).
- Fine-tuning dengan resolusi lebih tinggi (2048×2048) untuk detail lebih tajam.
- Penelitian user experience: bagaimana persepsi desainer dan pengguna awam terhadap kualitas fusion.
- Studi komparasi: per-LoRA training vs joint training dari segi kualitas fusion dan efisiensi deployment.
- Integrasi dengan sistem rekomendasi: suggest fusion berdasarkan preferensi warna / filosofi pengguna.
- Marketplace integration: platform untuk jual kain fusion hasil generasi ke desainer atau brand.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Tim SiButik mengucapkan terima kasih kepada:

- Dr. Arik Kurniawati, S.Kom., M.T. — dosen pembimbing yang telah memberikan arahan metodologis.
- Program Studi TimLora, Universitas Trunojoyo Madura — fasilitas dan dukungan riset.
- Tim Riset MBKM — diskusi dan feedback selama pengembangan.
- Komunitas open-source: Hugging Face, kohya-ss, rembg, dan semua kontributor library yang digunakan.
- Kaggle — akses GPU gratis untuk joint training.

## DAFTAR REFERENSI

- [1] Stability AI. (2023). Stable Diffusion XL Base 1.0. Hugging Face. <https://huggingface.co/stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0>
- [2] Hu, E. J., Shen, Y., Wallis, P., Allen-Zhu, Z., Li, Y., Wang, S., Wang, L., & Chen, W. (2021). LoRA: Low-Rank Adaptation of Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2106.09685.
- [3] Kohya, S., & others. (2023). sd-scripts: Training / inference scripts for Stable Diffusion. GitHub. <https://github.com/kohya-ss/sd-scripts>
- [4] Podell, A., English, Z., Lacey, K., Blattmann, A., Dockhorn, T., Müller, J., Penna, J., & Rombach, R. (2023). SDXL: Improving Latent Diffusion Models for High-Resolution Image Synthesis. arXiv preprint arXiv:2307.01952.
- [5] Madebyollin. (2023). sdxl-vae-fp16-fix. Hugging Face. <https://huggingface.co/madebyollin/sdxl-vae-fp16-fix>
- [6] Daniel Gatis. (2023). rembg: Remove Background from Image. GitHub. <https://github.com/danielgatis/rembg>
- [7] Bradski, G. (2000). The OpenCV Library. Dr. Dobb's Journal of Software Tools.
- [8] Virtanen, P., et al. (2020). SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python. Nature Methods, 17(3), 261-272.
- [9] Abadi, M., et al. (2016). TensorFlow: A System for Large-Scale Machine Learning. OSDI.
- [10] Museum Nasional Indonesia. (2020). Batik Indonesia: Warisan Budaya Dunia. UNESCO.
- [11] Paszke, A., et al. (2019). PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library. NeurIPS.
- [12] Howard, A. G., et al. (2019). Searching for MobileNetV3. ICCV.
- [13] Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI.
- [14] Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. (2026). Panduan Pagelaran Mahasiswa Nasional Bidang TIK (GEMASTIK) XIX / 2026. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.